

Examen Outils maths- ING SPE

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies

Durée : 2h. Les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.

Le barème est donné sur (23 pts points).

Exercice 1.

Soit la fonction f définie par :

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 + 2y^3 + 3x^2$$

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$. (1 pt)

•

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 3y^2 + 6x \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6xy + 6y^2 \end{cases}$$

2. Montrer que les points critiques de f sont

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (-1, 1), \quad P_2 = (-2, 0) \quad (1.5pts)$$

- Les points critiques de f sont les solutions du

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 3x^2 + 3y^2 + 6x &= 0 \\ 6xy + 6y^2 &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 3x^2 + 3y^2 + 6x &= 0 \\ y(x + y) &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y &= 0 \\ x^2 + 2x &= 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x + y &= 0 \\ x^2 + y^2 + 2x &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} y &= 0 \\ x &= -2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} y &= -x \\ 2x^2 + 2x &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} y &= 0 \\ x &= -2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x &= -1 \\ y &= 1 \end{cases} \end{aligned}$$

3. Expliquer pourquoi $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$. (0.5 pt)

- La fonction $(x, y) \mapsto f(x, y)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, en particulier de $\mathcal{C}^2$, donc d'après lemme de Schwarz

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

4. Calculer les dérivées partielles secondes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \quad (1.5pts)$$

•

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x + 6$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6x + 12y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6y$$

5. Etude des points P_1 et P_2

(a) Donner les matrices hessiennes $H_f(P_1)$ et $H_f(P_2)$. (1 pt)

- Les matrices hessiennes sont données par

$$Hess_f(P_1) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, 1) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1, 1) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(-1, 1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1, 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$Hess_f(P_2) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-2, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-2, 0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(-2, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-2, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -12 \end{pmatrix}$$

(b) En déduire la nature des points critiques P_1 et P_2 . (1 pt)

- le déterminant $\det Hess_f(P_1) = -36 < 0$, on en déduit que P_1 est un point selle.
- le déterminant $\det Hess_f(P_2) = -72 > 0$, et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-2, 0) < 0$, on en déduit que P_2 est un maximum local.

6. Etude du point P_0 .

(a) Montrer que tout voisinage du point P_0 contient des points (x, y) tels que $f(x, y) > 0$ et des points (x, y) tels que $f(x, y) < 0$. (1 pt)

- Si l'on fixe $x = 0$, on a $f(0, y) = 2y^3$ dont le signe dépend du signe de y . Or tout voisinage du point P_0 contient des points dont l'abscisse est nulle et dont l'ordonnée est positive et des points dont l'abscisse est nulle et dont l'ordonnée est négative.

(b) En déduire la nature du point P_0 . (0.5 pt)

- Ainsi, à partir du point P_0 , il est possible de faire augmenter ou diminuer la quantité $f(x, y)$ selon que l'on suive l'axe des ordonnées en montant ou en descendant. Autrement dit, le point P_0 est un point selle.

Exercice 2.

1. Soit $\mathcal{D}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1 \text{ et } y \in [0, 1]\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_1$. (0.5 pt)

- On a $|x| < 1 \iff -1 < x < 1$ et $0 < y < 1$

(b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_1} e^{x-y} dx dy$. (1 pt)

•

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{D}_1} e^{x-y} dx dy &= \left(\int_{-1}^1 e^x dx \right) \left(\int_0^1 e^{-y} dy \right) \\ &= [e^x]_{-1}^1 [e^{-y}]_1^0 \\ &= e - 1 - e^{-1} + e^{-2} \end{aligned}$$

2. Soit $\mathcal{D}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq x\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_2$. (0.5 pt)

- (b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_2} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy$. (1 pt)

•

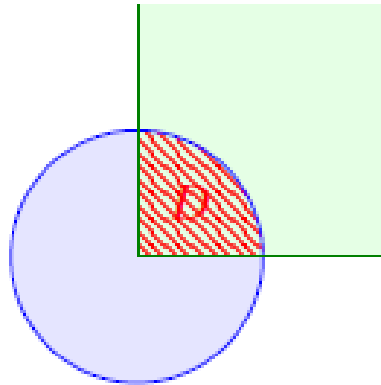
$$\begin{aligned}
 \iint_{\mathcal{D}_2} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left(\int_0^x \frac{1}{(1+y^2)} dy \right) \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} [\arctan(y)]_0^x dx \\
 &= \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{1}{2} [\arctan^2(x)]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \\
 &= \frac{\pi^2}{32}
 \end{aligned}$$

3. Soit $\mathcal{D}_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$.

- (a) Tracer $\mathcal{D}_3$. (0.5 pt)

- (b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_3} xy dx dy$. (1 pt)

- On va passer en coordonnées polaires. Le domaine $\mathcal{D}_3$ est l'intersection du disque de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 et du domaine à droite de l'axe Oy et en haut de l'axe Ox , c'est-à-dire que r est compris entre 0 et 1 et que θ varie entre 0 et $\frac{\pi}{2}$



•

$$\begin{aligned}
 \iint_{\mathcal{D}_3} xy dx dy &= \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta \right) \\
 &= \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \left[\frac{\sin^2(\theta)}{2} \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{1}{4} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

Exercice 3.

On considère la forme différentielle

$$\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

- (a) Dans quel domaine cette forme différentielle est-elle définie ? (0.5 pt)

- La forme différentielle ω est définie sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ ouvert non étoilé.
- (b) Montrer que ω est fermée. (1 pt)
- On vérifie que

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

ce qui justifie que est ω fermée sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.

- (c) Calculer l'intégrale curviligne $\int_{\gamma} \omega$ où γ est le cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1, parcouru dans le sens trigonométrique direct. (1.5 pt)
- Paramétrons le cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1 par

$$\begin{cases} x = \cos(\theta) \\ y = \sin(\theta) \end{cases} \quad \forall \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin(\theta)}{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)} - \sin(\theta) + \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)} \cos(\theta) \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

- (d) En déduire que ω n'est pas exacte. (0.5 pt)
- La forme ω n'est pas exacte, sinon son intégrale curviligne sur la courbe fermée (cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1) serait nulle.
 - On remarque que dans le théorème de Poincaré, l'hypothèse que l'ouvert doit être étoilé, est indispensable. Ici $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ n'est pas étoilé donc le fait que ω est fermée n'implique pas qu'elle est exacte.

Exercice 4.

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx$$

Soient $r > 0$ et $I_r : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\gamma_r : \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{C}$ les fonctions définies par :

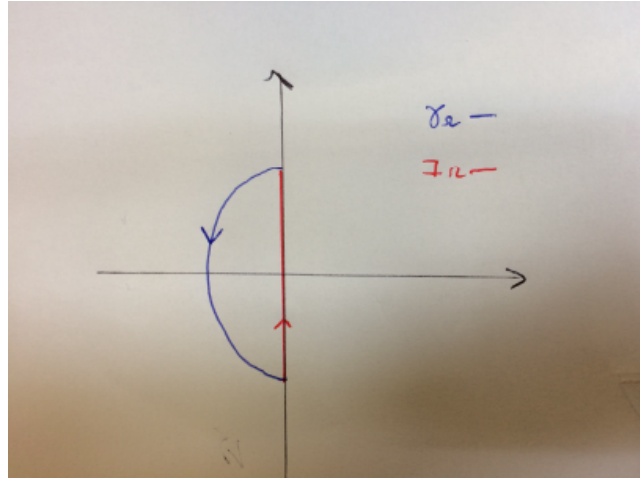
$$I_r(t) = -ir(1-t) + irt; \quad \forall t \in [0, 1] \quad \text{et} \quad \gamma(t) = r e^{it}, \quad \forall t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

On note Γ_r la concaténation des chemins I_r et γ_r . Soit la fonction f définie sur $\mathbb{C} - \{-2, 2\}$ par

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4}$$

1. Tracer le chemin Γ_r dans le plan complexe. (0.5 pt)

•



Montrer que la fonction $z \mapsto e^z$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. (1.5 pt)

- La fonction $z \mapsto e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y)) = P(x, y) + iQ(x, y)$ avec $P(x, y) = e^x \cos(y)$ et $Q(x, y) = e^x \sin(y)$. Les conditions de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = e^x \cos(y) \qquad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} = e^x \cos(y)$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -e^x \sin(y) \qquad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = e^x \sin(y)$$

- Les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées en tout $z \in \mathbb{C}$ et les fonctions $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ sont $\mathbb{R}$ ce qui justifie que $z \mapsto e^z$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

Montrer $\int_{\Gamma_R} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \frac{-i\pi e^{-2}}{2}, \quad \forall r > 3. \quad (1.5 \text{ pt})$

- Γ_r est un lacet de classe C^1 sauf au points d'extrémités ir et $-ir$.
- La fonction $z \mapsto f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} - \{-2; 2\}$.
- Les pôles de la fonction $f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4}$ sont
 - * $z_1 = -2 \in \Gamma_r$
 - * $z_2 = 2 \notin \Gamma_r$
- Calculons $\text{Res}(f, z_1 = -2)$:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, -2) &= \lim_{z \rightarrow -2} (z + 2) \frac{e^z}{(z - 2)(z + 2)} \\ &= \lim_{z \rightarrow -2} \frac{e^z}{(z - 2)} \\ &= -\frac{e^{-2}}{4} \end{aligned}$$

- Application du théorème des Résidus, pour $r > 3$:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &= 2i\pi \text{Res}(f, -2) \\ &= -i\pi \frac{e^{-2}}{2} \end{aligned}$$

Pour tout $\gamma(t) = r e^{it}, \quad \forall t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

- (a) Montrer que $|f(z)| \leq \frac{1}{r^2 - 4} \quad \forall r > 3. \quad (0.5 \text{ pt})$

- Soit $z \mapsto f(z) = \frac{e^z}{z^2-4}$: Pour $z \in \gamma_r(\theta)$, on $z = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

$$\begin{aligned}
 |e^z| &= |e^{r e^{i\theta}}| \\
 &= |e^{r(\cos(\theta)+i\sin(\theta))}| \\
 &= |e^{r(\cos(\theta))}| \underbrace{|e^{i r \sin(\theta)}|}_{=1} \\
 &= \underbrace{|e^{r(\cos(\theta))}|}_{\cos(\theta) \leq 0 \text{ pour } \theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]} \leq 1
 \end{aligned}$$

- Pour $z \in \gamma_r(\theta)$, on a $z = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. Soit

$$\begin{aligned}
 |z^2 - 4| &\geq ||z|^2 - 4| \\
 &= ||r e^{i\theta}|^2 - 4| \\
 &= |r^2 - 4|
 \end{aligned}$$

- $\left| \frac{e^z}{z^2-4} \right| = \frac{|e^z|}{|z^2-4|} \leq \frac{1}{r^2-4}$

(b) En déduire $\left| \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2-4} dz \right| \leq \frac{\pi r}{r^2-4}$. (0.5 pt)

- ça revient à majorer $\int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2-4} dz$ i.e

$$\left| \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2-4} dz \right| \leq L_{\gamma_r} \sup_{z \in \gamma} |f(z)|$$

- $\gamma_r(\theta) = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ orientée positivement par suite

$$\begin{aligned}
 L_{\gamma_r} &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |\gamma'_r(\theta)| d\theta \\
 &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |r i e^{i\theta}| d\theta = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |i| |r| |e^{i\theta}| d\theta \\
 &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} r d\theta = r \left[\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right] = r\pi
 \end{aligned}$$

- Pour $z \in \gamma_r(\theta)$, on $z = r e^{i\theta}$ avec $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, on a

$$\sup_{z \in \gamma(\theta)} |f(z)| \leq \frac{1}{r^2-4}$$

(c) Montrer que : $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2-4} dz = 0$. (0.5 pt)

- Conclusion :

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2-4} dz &\leq L_{\gamma_r} \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \\
 &= r \pi \frac{1}{r^2-4} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned}$$

- Alors, pour tout $r > 3$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2-4} dz = 0$$

En utilisant les questions précédentes, montrer que $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \frac{-i\pi e^{-2}}{2}$ (1 pt)

- Soit

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz + \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$$

- Soit

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz + \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$$

avec

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &= -i\pi \frac{e^{-2}}{2} \\ \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &= 0 \end{aligned}$$

- Conclusion :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = -i\pi \frac{e^{-2}}{2}$$

Montrer que : $\int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = -i \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx, \forall r > 3$. (0.5 pt)

- Pour tout $z \in I_r$: imaginaire pure on peut l'écrire $z = ix$ avec $x \in \mathbb{R}$ et $dz = idx$. Alors, pour tout $r > 3$

$$\begin{aligned} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz &= \int_{-r}^r \frac{e^x}{(ix)^2 - 4} idx \\ &= -i \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow$

$$\int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx = -\frac{1}{i} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz$$

•

En déduire la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx$. (1 pt)

- Pour tout $z \in I_r$: imaginaire pure on peut l'écrire $z = ix$ avec $x \in \mathbb{R}$

$$\left| \frac{e^z}{z^2 - 4} \right| = \left| \frac{e^{ix}}{(ix)^2 - 4} \right| = \left| i \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} \right| = \left| \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} \right| = \frac{1}{x^2 + 4}$$

- la fonction $\frac{1}{x^2 + 4} \sim_{\infty} \frac{1}{x^2}$ converge d'après le critère de Riemann ($\alpha > 1$), on en déduit que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx \text{ est convergent.}$$

- on applique le Théorème de convergence dominée, d'une part on a

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx$$

— Conclusion : $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx$, et $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2 + 4} dx$ (1 pt)

- Et d'autre part, on a

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx &= -\frac{1}{i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz \\ &= -\frac{1}{i} i\pi \left(\frac{-e^{-2}}{2} \right) \\ &= \frac{\pi e^{-2}}{2} \end{aligned}$$

- Conclusion :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2}$$

- Soit $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$ par suite

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2 + 4} dx \\ &= \frac{\pi e^{-2}}{2} \end{aligned}$$

— Conclusion : Par identification partie réel et partie imaginaire, on en déduit

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2}$$

Sachant que la fonction $x \mapsto \frac{\cos(x)}{x^2 + 4}$ est paire, on auras

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2}$$

D'où

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx = \frac{\pi e^{-2}}{4}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2 + 4} dx = 0$$